

DESENVOLVIMENTO MOBILE

Monitoramento e Alerta de Ameaças em Redes Industriais (SCADA)

Thiago Porto

Ano	2010
Área	Desenvolvimento Mobile
Tecnologias	Kotlin, MQTT, SQLite, Node-RED (para backend de alertas)

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Aplicativo focado em segurança da informação para sistemas SCADA, permite monitoramento em tempo real e alerta de ameaças em redes de controle industrial.

Palavras-chave: Desenvolvimento Mobile; Kotlin; MQTT; SQLite; Node-RED (para backend de alertas).

1 Introdução

O smartphone se tornou o principal ponto de acesso a serviços digitais. Aplicativos móveis precisam lidar com conectividade instável, recursos limitados e expectativas altas de usabilidade.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Monitoramento e Alerta de Ameaças em Redes Industriais (SCADA)". Aplicativo focado em segurança da informação para sistemas SCADA, permite monitoramento em tempo real e alerta de ameaças em redes de controle industrial. A literatura da área, como Oyelere (2017) e Almaiah (2022), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de desenvolvimento mobile, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Kotlin, MQTT, SQLite e Node-RED (para backend de alertas), escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como K.G (2022).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 97 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Khan (2015).

Referências

ALMAIAH, Mohammed Amin; HAJJEJ, Fahima; LUTFI, Abdalwali et al. A Conceptual Framework for Determining Quality Requirements for Mobile Learning Applications Using Delphi Method. Electronics, 2022. DOI: 10.3390/electronics11050788.

K.G, Ravi Raj; KOS, Andrzej. A Comprehensive Study of Mobile Robot: History, Developments, Applications, and Future Research Perspectives. Applied Sciences, 2022. DOI: 10.3390/app12146951.

KHAN, Atta ur Rehman; KHAN, Atta ur Rehman; OTHMAN, Mazliza et al. MobiByte: An Application Development Model for Mobile Cloud Computing. Journal of Grid Computing, 2015. DOI: 10.1007/s10723-015-9335-x.

OYELERE, Solomon Sunday; SUHONEN, Jarkko T; WAJIGA, Greg M. et al. Design, development, and evaluation of a mobile learning application for computing education. Education and Information Technologies, 2017. DOI: 10.1007/s10639-017-9613-2.